

Penetration Testing Report

CASO DI STUDIO: SYMFONOS 2

Andrea Gisolfi | Corso di PTEH | A.A. 2025/2026



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Indice

1	Executive Summary	3
2	Engagement Highlights	4
3	Vulnerability Report	6
4	Remediation Report	8
5	Findings Summary	10
6	Detailed Summary	12
6.1	Critical	12
6.2	High	14
6.3	Medium	16
6.4	Low	20
	Bibliografia	21

Elenco delle figure

5.1	Grafico vulnerabilità per gravità	11
5.2	Grafico vulnerabilità per percentuale di gravità	11

1 Executive Summary

Il presente report riassume i risultati di un penetration test condotto sulla macchina virtuale **Symfonos: 2** in un ambiente di laboratorio isolato e autorizzato. L'attività è stata svolta simulando il comportamento di un soggetto esterno privo di credenziali iniziali e senza informazioni preventive sul sistema analizzato, secondo un approccio di tipo **black-box**. L'attività è stata svolta tra il 16 Giugno 2026 e il 24 Giugno 2026, utilizzando *Kali Linux* come sistema attaccante.

L'obiettivo del test era verificare il livello di esposizione del target e valutare se eventuali debolezze presenti potessero consentire un accesso non autorizzato. L'analisi ha dimostrato che il sistema presentava più criticità che, combinate tra loro, hanno consentito di ottenere il controllo completo della macchina.

In particolare, sono state individuate configurazioni non sicure, componenti software non adeguatamente protetti, risorse condivise accessibili senza un controllo sufficiente e una gestione delle credenziali non efficace. Queste condizioni hanno permesso di recuperare informazioni sensibili, ottenere un primo accesso al sistema e aumentare progressivamente i privilegi fino al raggiungimento delle autorizzazioni amministrative complete.

Il livello di rischio complessivo viene pertanto classificato come **Critical**, poiché la probabilità di sfruttamento è significativa e l'impatto potenziale riguarda l'intero asset. Il rischio non deriva da una sola vulnerabilità, ma dalla possibilità di concatenare più debolezze presenti nel sistema.

Per ridurre il rischio è necessario intervenire con priorità sull'aggiornamento dei componenti software, sulla rimozione degli accessi anonimi non necessari, sulla protezione dei file contenenti informazioni sensibili, sulla revisione delle credenziali e sulla limitazione dei privilegi assegnati agli utenti e ai programmi. Si raccomanda inoltre di adottare procedure periodiche di aggiornamento, verifica delle configurazioni e controllo degli accessi, così da prevenire il ripetersi di condizioni analoghe.

2 Engagement Highlights

L'attività di *Penetration Testing* è stata svolta in un ambiente didattico personale, isolato e completamente controllato. Non erano coinvolti sistemi produttivi, clienti o soggetti terzi.

- **Pentester:** Andrea Gisolfi
- **Target:** Symfonos: 2
- **Indirizzo IP del target:** 192.168.56.109
- **Sistema attaccante:** Kali Linux
- **Ambiente di esecuzione:** VirtualBox
- **Rete:** Host-Only isolata
- **Approccio:** Black-box
- **Periodo di svolgimento:** 16 Giugno 20206 – 24 Giugno 2026
- **Obiettivo:** Valutare la possibilità di compromettere il target e ottenere privilegi amministrativi

L'attività ha seguito le fasi principali del **Framework Generale del Penetration Testing**:



A fini didattici e al fine di valutare il reale livello di rischio dell'asset, è stata autorizzata l'esecuzione delle seguenti attività:

1. Scoperta, analisi e sfruttamento controllato delle vulnerabilità rilevate, con l'obiettivo di verificare la possibilità di ottenere un accesso non autorizzato al sistema target.

2. Tecniche di password cracking, esclusivamente sui dati recuperati durante l'attività e limitatamente alla valutazione della robustezza delle credenziali eventualmente presenti.

3. In caso di accesso riuscito:

- attività di post-exploitation finalizzate all'esplorazione del sistema compromesso e all'identificazione di informazioni, configurazioni o risorse potenzialmente rilevanti;
- privilege escalation, al fine di verificare la possibilità di ottenere accesso ad account con privilegi maggiori fino al raggiungimento delle autorizzazioni amministrative;
- dimostrazione controllata di meccanismi di persistenza, quali backdoor o web shell, esclusivamente per evidenziare i rischi associati al mantenimento dell'accesso da parte di un attaccante;
- raccolta di informazioni critiche, limitata alle evidenze necessarie per dimostrare l'impatto potenziale sulla riservatezza, sull'integrità e sulla disponibilità del sistema.

Poiché il test è stato svolto in un ambiente didattico personale e completamente isolato, non erano presenti clienti, sistemi produttivi o terze parti da coinvolgere. Non è stato quindi necessario predisporre un accordo di non divulgazione (**NDA**) o un contratto formale di penetration testing.

3 Vulnerability Report

L'attività di *Penetration Testing* ha evidenziato la presenza di diverse vulnerabilità e configurazioni non sicure che, considerate singolarmente, aumentano l'esposizione del sistema e, se sfruttate in sequenza, possono condurre alla compromissione completa dell'asset.

Di seguito sono elencate le principali vulnerabilità e configurazioni insicure riscontrate durante il Penetration Testing:

- **Servizio ProFTPD vulnerabile – Rischio CRITICO**

Il servizio *FTP* esposto dal target utilizzava una versione vulnerabile di *ProFTPD*. La debolezza individuata ha reso possibile copiare file presenti sul sistema in percorsi accessibili dall'attaccante, aggirando i normali controlli di accesso.

- **Vulnerabilità di command injection nell'applicazione LibreNMS – Rischio CRITICO**

Un'applicazione di monitoraggio presente sul target risultava vulnerabile a un'iniezione di comandi da parte di utenti autenticati. Dopo l'accesso all'applicazione, è stato possibile eseguire comandi sul sistema e ottenere l'accesso a un ulteriore account locale con privilegi maggiori.

- **Autorizzazione sudo eccessivamente permissiva – Rischio CRITICO**

Un utente non amministratore poteva eseguire il client *MySQL* con privilegi amministrativi senza dover fornire una password. Poiché tale programma consente di richiamare comandi del sistema operativo, questa configurazione ha permesso di ottenere il pieno controllo della macchina con privilegi di root.

- **Condivisione SMB anonima contenente file di backup – Rischio ALTO**

Una condivisione di rete risultava accessibile senza credenziali e conteneva file di backup sensibili. Tale configurazione ha consentito il recupero di informazioni riservate, incluse copie di file contenenti dati relativi agli account locali.

- **Esposizione e riutilizzo delle credenziali – Rischio ALTO**

Le informazioni recuperate dai file di backup hanno permesso di ottenere una password valida tramite attività di cracking offline. La stessa credenziale risultava utilizzabile per più servizi, consentendo di trasformare il recupero di una singola password in un accesso iniziale al sistema e a ulteriori componenti interne.

- **Community SNMP predefinita – Rischio MEDIO**

Il servizio di gestione di rete utilizzava una community string predefinita e

facilmente prevedibile. Questa condizione può consentire a soggetti non autorizzati di raccogliere informazioni sul sistema, sui servizi attivi e sulla configurazione di rete.

- **Firma SMB non obbligatoria – Rischio MEDIO**

Il servizio *SMB* non richiedeva obbligatoriamente la firma delle comunicazioni. In un contesto di rete condiviso, questa configurazione può facilitare attacchi di intercettazione o manipolazione del traffico tra client e server.

4 Remediation Report

L'attività di *Penetration Testing* ha evidenziato che il rischio complessivo associato all'asset è elevato, poiché più vulnerabilità e configurazioni insicure possono essere concatenate fino a consentire la compromissione completa del sistema. Per ridurre in modo significativo tale rischio, è necessario intervenire prioritariamente sulle debolezze che hanno consentito l'accesso iniziale e l'acquisizione dei privilegi amministrativi.

Si raccomanda l'adozione delle seguenti contromisure:

1. **Aggiornare o rimuovere i servizi software vulnerabili.** I servizi esposti devono essere mantenuti aggiornati a versioni supportate e prive di vulnerabilità note. In particolare, il servizio *FTP* vulnerabile deve essere aggiornato oppure rimosso qualora non sia necessario. I moduli non essenziali devono essere disabilitati, così da ridurre la superficie di attacco del sistema.
2. **Eliminazione dell'accesso anonimo alle risorse condivise.** Le condivisioni di rete devono essere accessibili soltanto agli utenti autorizzati. I file di backup non devono essere collocati in directory raggiungibili tramite servizi di rete e devono essere protetti da permessi restrittivi, in modo da impedire il recupero non autorizzato di informazioni sensibili.
3. **Aggiornamento dell'applicazione interna vulnerabile.** L'applicazione di monitoraggio individuata durante il test deve essere aggiornata a una versione corretta e sottoposta a controlli periodici. Anche le applicazioni non direttamente esposte verso la rete devono essere gestite con procedure di patch management, poiché possono diventare accessibili dopo una compromissione iniziale.
4. **Applicare il principio del minimo privilegio.** Gli utenti non amministrativi non devono poter eseguire programmi con privilegi elevati senza una reale necessità operativa. Le autorizzazioni che consentono l'esecuzione di comandi privilegiati senza password devono essere rimosse o limitate a casi eccezionali, documentati e monitorati.
5. **Rafforzamento dei servizi di rete.** Il servizio *SNMP* deve utilizzare credenziali non predefinite e, ove possibile, configurazioni più sicure. La firma delle comunicazioni *SMB* dovrebbe essere resa obbligatoria quando compatibile con l'ambiente. I servizi non necessari devono essere disabilitati e le porte non utilizzate devono essere chiuse.

6. **Gestione regolare degli aggiornamenti.** Deve essere definito un processo periodico di aggiornamento del sistema operativo, delle applicazioni e dei servizi di rete.
7. **Monitoraggio e verifiche periodiche.** Devono essere eseguite scansioni periodiche per individuare configurazioni non conformi, software vulnerabile e servizi esposti inutilmente.

5 Findings Summary

La presente sezione riassume i risultati ottenuti durante il *Penetration Testing* integrando le evidenze prodotte dagli strumenti automatici, in particolare *Nessus*, con le verifiche manuali svolte durante le fasi di enumerazione, vulnerability mapping, exploitation e post-exploitation.

In tabella Tabella 5.1 sono mostrate le vulnerabilità identificate nell'asset.

ID	Findigs	Severità
F-01	Servizio <i>ProFTPD</i> con funzionalità <i>mod_copy</i> vulnerabile	Critico
F-02	Command injection nell'istanza interna <i>LibreNMS</i>	Critico
F-03	Autorizzazione <i>sudo</i> eccessivamente permissiva sul client <i>MySQL</i>	Critico
F-04	Condivisione <i>SMB</i> anonima con file di backup accessibili	Alto
F-05	Esposizione e riutilizzo di credenziali	Alto
F-06	Community <i>SNMP</i> predefinita <i>public</i>	Medio
F-07	Debolezza <i>SSH</i> Terrapin	Medio
F-08	Firma <i>SMB</i> non obbligatoria	Medio
F-09	Possibile abuso <i>SNMP</i> in scenari di reflection <i>DoS</i>	Medio
F-10	Divulgazione dell'orario tramite <i>ICMP</i> Timestamp	Basso

Tabella 5.1: Vulnerabilità principali principali

I grafici seguenti mostrano in maniera schematica la distribuzione delle vulnerabilità per categoria:

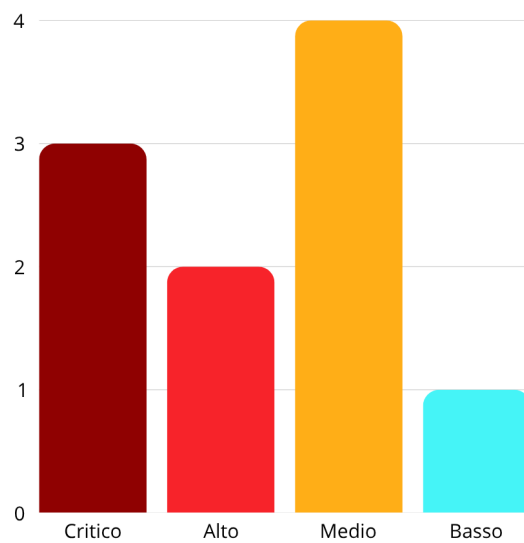


Figura 5.1: Grafico vulnerabilità per gravità

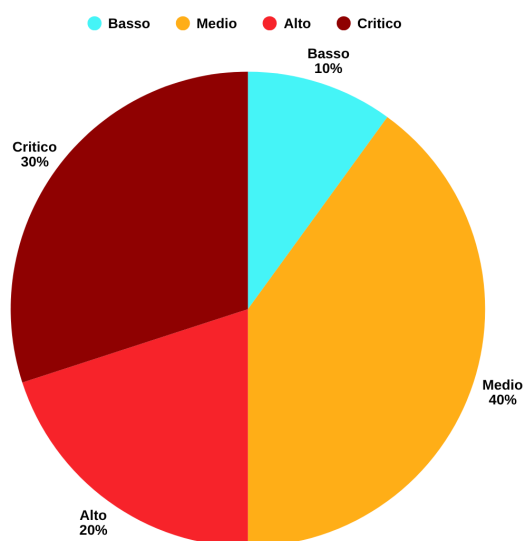


Figura 5.2: Grafico vulnerabilità per percentuale di gravità

6 Detailed Summary

La presente sezione fornisce un'analisi tecnica dettagliata delle vulnerabilità e delle configurazioni insicure individuate durante il Penetration Testing. Per ciascun finding viene riportata una scheda dedicata contenente le informazioni necessarie per comprendere la natura della debolezza, il sistema o servizio coinvolto, il livello di severità, le evidenze raccolte e il potenziale impatto sull'asset analizzato.

6.1 Critical

ProFTPD 1.3.5: mod_copy Arbitrary File Read/Write	CVE
	2015-3306 [1]
CRITICAL	
Descrizione: Il servizio <i>FTP</i> esposto dal target utilizzava <i>ProFTPD</i> versione <i>1.3.5</i> con il modulo <i>mod_copy</i> abilitato. Tale componente consente a un utente remoto non autenticato di utilizzare i comandi <i>FTP SITE CPFR</i> e <i>SITE CPTO</i> per copiare file leggibili dal processo <i>FTP</i> verso percorsi nei quali il medesimo processo dispone di permessi di scrittura.	
Impatto: Nel sistema analizzato, il servizio <i>FTP</i> veniva eseguito nel contesto dell'utente <i>aeolus</i> . La vulnerabilità ha consentito di copiare il file di backup <i>/var/backups/shadow.bak</i> e il file <i>/etc/passwd</i> nella directory <i>/home/aeolus/share/</i> , successivamente raggiungibile tramite la condivisione <i>SMB</i> anonima. Il recupero di tali file ha reso disponibili gli hash delle password locali, permettendo il cracking offline della credenziale dell'utente <i>aeolus</i> e l'ottenimento dell'accesso iniziale tramite <i>SSH</i> .	
Soluzione: Aggiornare <i>ProFTPD</i> a una versione non vulnerabile oppure rimuovere il servizio <i>FTP</i> qualora non sia necessario.	
Metodo di detection: La vulnerabilità è stata inizialmente rilevata tramite Nessus e confermata mediante Searchsploit	

LibreNMS: addhost Command Injection	CVE
	2018-20434 [2]
CRITICAL	
Descrizione: L'istanza interna di <i>LibreNMS</i> presente sul target risultava vulnerabile a una command injection nella funzionalità di aggiunta di un nuovo host. Il parametro utilizzato per specificare la community <i>SNMP</i> non veniva gestito correttamente dall'applicazione e poteva essere incluso in un comando eseguito dal sistema operativo.	
Impatto: Lo sfruttamento della vulnerabilità ha consentito l'esecuzione di comandi sul sistema target nel contesto dell'applicazione <i>LibreNMS</i> . L'attacco ha permesso di ottenere una sessione come utente <i>cronus</i> , dotato di privilegi maggiori rispetto all'utente inizialmente compromesso.	
Soluzione: Aggiornare <i>LibreNMS</i> a una versione corretta e supportata, applicando tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati dal progetto.	
Metodo di detection: La vulnerabilità è stata confermata manualmente attraverso Metasploit.	

Autorizzazione sudo eccessivamente permissiva per il client MySQL	CWE
	250 [3]
CRITICAL	
Descrizione: L'utente locale <i>cronus</i> disponeva dell'autorizzazione di eseguire il client <code>/usr/bin/mysql</code> come utente <i>root</i> senza l'inserimento di una password.	
Impatto: La configurazione ha consentito all'utente <i>cronus</i> , pur non appartenendo direttamente al gruppo degli amministratori, di ottenere una shell con privilegi <i>root</i> .	
Soluzione: Rimuovere l'autorizzazione NOPASSWD associata al binario <code>/usr/bin/mysql</code> e riesaminare tutte le regole presenti nella configurazione sudo.	
Metodo di detection: La configurazione è stata individuata manualmente.	

6.2 High

Condivisione SMB anonima con file di backup accessibili	CVE
	1999-0519 [4], 1999-0520 [5]
HIGH	
Descrizione: Il servizio <i>SMB</i> del target espose una condivisione denominata <i>anonymous</i> , accessibile senza l'inserimento di credenziali. La condivisione risultava leggibile da utenti non autenticati e conteneva una directory backups con un file di log consultabile dall'esterno.	
Impatto: L'accesso anonimo alla condivisione ha consentito a un attaccante privo di credenziali di raccogliere informazioni sensibili sulla struttura del sistema e sui file di backup disponibili. In combinazione con la vulnerabilità <i>ProFTPD mod_copy</i> , tali informazioni hanno permesso di recuperare file contenenti hash delle password locali.	
Soluzione: Disabilitare l'accesso anonimo alle condivisioni <i>SMB</i> e consentire l'accesso esclusivamente agli utenti autorizzati tramite autenticazione nominativa. Le directory contenenti backup, file di log, configurazioni o dati relativi agli account non devono essere esposte tramite condivisioni di rete.	
Metodo di detection: La configurazione è stata rilevata tramite Nessus.	

Esposizione e riutilizzo delle credenziali	CWE
	522 [6]
HIGH	
Descrizione: Durante l'attività è stato possibile recuperare file di backup contenenti informazioni relative agli account locali del sistema, inclusi hash di password. Gli hash sono stati sottoposti a cracking offline, consentendo di individuare una password valida associata all'utente <i>aeolus</i>. La stessa credenziale risultava riutilizzata in più servizi del target. In particolare, la password ha consentito sia l'accesso iniziale tramite <i>SSH</i> sia l'autenticazione all'istanza interna <i>LibreNMS</i>.	
Impatto: L'esposizione degli hash ha consentito a un soggetto privo di credenziali iniziali di ottenere una password valida senza dover effettuare tentativi diretti di autenticazione contro il target. Il riutilizzo della stessa password ha inoltre ampliato l'impatto della compromissione, permettendo di utilizzare l'account ottenuto per accedere a più componenti del sistema.	
Soluzione: La password dell'utente <i>aeolus</i> e tutte le altre credenziali potenzialmente esposte devono essere considerate compromesse e reimpostate immediatamente. Ogni servizio deve utilizzare credenziali differenti, evitando il riutilizzo della stessa password tra accesso al sistema, applicazioni web e servizi di amministrazione.	
Metodo di detection: La debolezza è stata confermata manualmente durante la fase di <i>Target Exploitation</i>.	

6.3 Medium

Community SNMP predefinita public	CVE
	1999-0517 [7]
MEDIUM	
Descrizione: Il sistema target esponeva un servizio <i>SNMP</i> configurato con la community string predefinita <code>public</code> . Tale valore è noto e comunemente utilizzato nelle configurazioni iniziali dei dispositivi e dei servizi <i>SNMP</i> . In assenza di una configurazione adeguata, un soggetto non autorizzato può utilizzarlo per interrogare il servizio e ottenere informazioni relative al sistema.	
Impatto: L'utilizzo della community string predefinita ha consentito di raccogliere informazioni utili sull'host target, sulla configurazione di rete e sui servizi presenti	
Soluzione: Sostituire immediatamente la community string <code>public</code> con valori non prevedibili e non riutilizzati. L'accesso <i>SNMP</i> dovrebbe essere limitato esclusivamente agli host e agli amministratori autorizzati mediante regole di rete e controlli di accesso	
Metodo di detection: La configurazione è stata individuata tramite Nessus	

SSH Terrapin: Prefix Truncation Weakness	CVE
	2023-48795 [8]
MEDIUM	
Descrizione: Il servizio <i>SSH</i> del target è stato segnalato come potenzialmente esposto alla debolezza nota come <i>Terrapin Attack</i>. La vulnerabilità riguarda una fase iniziale della negoziazione della connessione <i>SSH</i> e può consentire a un attaccante che si trovi in posizione di <i>man-in-the-middle</i> di rimuovere alcuni messaggi dalla comunicazione senza che le parti coinvolte rilevino correttamente l'alterazione.	
Impatto: Un attaccante in grado di intercettare o manipolare il traffico tra client e server potrebbe ridurre alcune protezioni negoziate durante l'avvio della connessione <i>SSH</i>. La debolezza non consente direttamente di ottenere credenziali, eseguire comandi sul target o compromettere il sistema.	
Soluzione: Aggiornare <i>OpenSSH</i> a una versione corretta distribuita e supportata dal sistema operativo. Come misura temporanea, è opportuno riesaminare gli algoritmi crittografici abilitati dal servizio <i>SSH</i> e disabilitare quelli non necessari o obsoleti.	
Metodo di detection: La vulnerabilità è stata rilevata tramite Nessus.	

Firma SMB non obbligatoria	CVE
	-
MEDIUM	
Descrizione: Il servizio <i>SMB</i> del target non richiedeva l'utilizzo della firma crittografica dei messaggi. La firma <i>SMB</i> consente di verificare che i dati scambiati tra client e server non siano stati alterati durante la trasmissione e contribuisce a confermare l'identità delle parti coinvolte nella comunicazione.	
Impatto: Un attaccante collocato nella stessa rete o in una posizione utile a intercettare il traffico potrebbe tentare attacchi di tipo <i>man-in-the-middle</i>, <i>relay</i> o <i>spoofing</i> nei confronti delle comunicazioni <i>SMB</i>. In tali scenari, la mancata obbligatorietà della firma può rendere più difficile rilevare eventuali modifiche ai messaggi scambiati.	
Soluzione: Configurare il servizio <i>SMB</i> affinché richieda obbligatoriamente la firma dei messaggi per tutte le connessioni supportate. Nel caso di <i>Samba</i>, la configurazione del parametro relativo a <code>server signing</code> deve essere riesaminata e impostata in modo da rendere la firma obbligatoria.	
Metodo di detection: La vulnerabilità è stata rilevata tramite Nessus.	

Possibile abuso del servizio SNMP per attacchi Reflection DDoS	CVE
	-
MEDIUM	
Descrizione: Il servizio <i>SNMP</i> esposto dal target è stato segnalato come potenzialmente utilizzabile in attacchi di tipo <i>reflection</i> e <i>amplification</i>. La funzionalità GETBULK del protocollo <i>SNMP</i> consente di richiedere grandi quantità di informazioni in una singola interrogazione. In determinate configurazioni, il server può quindi generare risposte sensibilmente più grandi rispetto alla richiesta ricevuta.	
Impatto: Un attaccante potrebbe abusare di questo comportamento per utilizzare il target come riflettore, inviando richieste con indirizzo sorgente contraffatto e inducendo il servizio <i>SNMP</i> a trasmettere le risposte verso una vittima esterna.	
Soluzione: L'accesso al servizio <i>SNMP</i> deve essere limitato esclusivamente agli host e alle reti di gestione autorizzate. Il servizio non dovrebbe essere esposto verso reti non necessarie o verso Internet pubblico.	
Metodo di detection: La vulnerabilità è stata rilevata tramite Nessus.	

6.4 Low

Divulgazione dell'orario del sistema tramite ICMP Timestamp	CVE
	1999-0524 [9]
LOW	
Descrizione: Il sistema target rispondeva alle richieste <i>ICMP Timestamp</i> . Questa funzionalità consente a un soggetto remoto di ricavare l'orario configurato sulla macchina, senza necessità di autenticazione.	
Impatto: La vulnerabilità espone un'informazione limitata relativa alla data e all'orario del sistema. Da sola non consente di ottenere credenziali, leggere file, modificare configurazioni o compromettere il target.	
Soluzione: Configurare il firewall del sistema o dell'infrastruttura di rete per bloccare le richieste <i>ICMP Timestamp</i> in ingresso, corrispondenti al tipo <i>ICMP 13</i> , e le relative risposte <i>ICMP Timestamp Reply</i> in uscita, corrispondenti al tipo <i>ICMP 14</i> .	
Metodo di detection: Vulnerabilità individuata tramite Nessus.	

Bibliografia

- [1] National Institute of Standards and Technology. “CVE-2015-3306”. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2015-3306>
- [2] National Institute of Standards and Technology. “CVE-2018-20434”. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2018-20434>
- [3] MITRE Corporation. “CWE-250”. [Online]. Available: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/250.html>
- [4] National Institute of Standards and Technology. “CVE-1999-0519”. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-1999-0519>
- [5] National Institute of Standards and Technology. “CVE-1999-0520”. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-1999-0520>
- [6] MITRE Corporation. “CWE-522”. [Online]. Available: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/522.html>
- [7] National Institute of Standards and Technology. “CVE-1999-0517”. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-1999-0517>
- [8] National Institute of Standards and Technology. “CVE-2023-48795”. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2023-48795>
- [9] National Institute of Standards and Technology. “CVE-1999-0524”. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-1999-0524>

Appendix

Tutti i risultati delle scansioni effettuate con gli strumenti di analisi e il documento contenente il processo completo di penetration testing (**Documento di replicabilità**) sono disponibili in un repository GitHub dedicato, accessibile al seguente indirizzo:
<https://github.com/gisolfi02/PTEH-Project>